

TB Vocoder

دليل المستخدم التفصيلي

مشفر صوتي للفنائة متعددة الأوضاع مع 64-8 نطاقا، وحامل داخلي متعدد الأصوات، وحامل سلسلة جانبية اختيارية، وعناصر تحكم في البصمة الطيفية، وخمسة أنواع تحويل.



نسخة الكتالوج: Current طبعة التوثيق: 04-08-2026 تم توثيق نقاط النهاية المرئية للمضيف: 25

1. عرض المنتج

مشفر صوتي للقناة متعدد الأوضاع مع 8-64 نطاقاً، وحامل داخلي متعدد الأصوات، وحامل سلسلة جانبية اختيارية، وعناصر تحكم في البصمة الطيفية، وخمسة أنواع تحويل.

يمكن أن تتطلب أجهزة التشفير الصوتي الكلاسيكية مساراً مركباً منفصلاً وتوفر القليل من التحكم في الوضوح. يمكن لـ TB Vocoder استخدام الناقل الداخلي الخاص به للتشغيل الفوري أو قبول سلسلة جانبية، بينما يظل نطاق التحليل وتوقيت المغلف والبصمة والتبييض والصفير وتصميم الناقل قابلاً للتعديل بشكل مستقل.

ما النتيجة التي يخلقها

- خطاب آلي كلاسيكي ونغمة صندوق الحديث

- تحويلات Whisper، Morph، و Ring Mod، و Invert

- ناقل داخلي من 2 إلى 100 صوت

- تحكم تفصيلي في التعبير ودقة النطاق والعرض والصفير

تدفق الإشارة

إدخال المعدل -> بنك مرشح التحليل والأظرف -> الناقل الداخلي أو الجانبي -> المحدد Vocoder/Whisper/Morph/Ring Mix -> العملية -> البصمة الطيفية وتشكيل المخرجات Mod/Invert

2. دليل الميزات الكامل

Type

بضائع الهياكل Ring Mod، يمزج الهويات الطيفية Morph، يستبدل طبقة الصوت بالطاقة الشبيهة بالضوضاء Whisper، يطبق مغلفات القناة Vocoder للنطاقات الجانبية المعدنية، و Invert ينشئ علاقة طيفية عكسية.

ونطاق التحليل Bands

يقيد الطيف الذي تم تحليله. تبدو الفرق الموسيقية أقل كلاسيكية وخشنة؛ تعمل المزيد من Range High و Range Low. يضبط الدقة من 8 إلى 64 Bands النطاقات على تحسين الوضوح بتكلفة أعلى لوحدة المعالجة المركزية.

توقيت المغلف

يتبع Attack صياغة جديدة؛ Release يحتفظ بكل نطاق أو يطلقه. يعد التوقيت Fast واضحا، في حين أن التوقيت الأبطأ يكون أكثر سلاسة وأكثر ترابطاً.

الناقل الداخلي

ينشئون مصدر التوليف. يتراوح العدد من مكس صغير مركز إلى سحابة كبيرة Width، و Tone، Color، الرنين، العد، Carrier Tune.

Sidechain

قم بتمكين Sidechain لاستخدام إدخال الناقل الخارجي عندما يوفره المضيف. يجب تكوين التوجيه في DAW.

والوضوح Imprint

وضوح الشكل وأرضية الضوضاء وحركة Shift، و Warp، Sibalance، Floor، Whiten، Pressure، Detail. يضبط قوة نقل المغير Imprint الصياغة والتعبير.

Mix و Output

يعوض المستوى النهائي. تغطي البرامج وضوح البث والروبوتات والجوقات والهمسات والآلات Output. يمزج النتيجة المحولة مع المغير الأصلي Mix المعطلة.

3. بداية سريعة

1. ابدأ بـ Sidechain، Type Vocoder، خصم، Mix 100 بالمائة.
2. اضبط Bands على 32 واختر Range Low/High المفيد.
3. للوضوح Release وTune Attack.
4. اضبط Carrier Tune، والعدد، Color، والرنين، وWidth.
5. استخدم Whiten، Detail، Imprint، وSibilance لتوضيح الكلام.
6. حاول Type آخر فقط بعد أن يعمل الناقل الأساسي.
7. قم بتعيين Output والنهائي Mix.

4. سير العمل العملي

صوت روبوت واضح

1. استخدم Vocoder مع 32-64 نطاقا.
2. استخدم Attack السريع وRelease المتوسط.
3. اضبط Imprint على مستوى مرتفع وأضف Sibilance.
4. استخدم حاملا داخليا ساطعا ذو رنين معتدل.

النتيجة المتوقعة: ويظل الكلام مفهوما في حين يصبح اصطناعيا بقوة.

الناقل الموسيقي الخارجي

1. قم بتوجيه الموالفة إلى السلسلة الجانبية الإضافية.
2. تمكين Sidechain.
3. تطابق نطاق التحليل مع الموالفة والصوت.
4. استخدم Mix بنسبة 100 بالمائة عند إرجاع التأثير.

النتيجة المتوقعة: يعبر الصوت عن إيقاع وانسجام الناقل الخارجي.

5. الأتمتة، وكسب التدرج، واستخدام الجلسة

- أتمتة عناصر التحكم التي تخدم انتقالا موسيقيا واضحا فقط. Fast قد تؤدي حركة محددات التردد أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو أخذ العينات أو الخوارزمية إلى إنشاء عناصر عن قصد أو تتطلب انتقالا آمنا للمضيف.
- قم بمطابقة جهارة الصوت المدركة قبل الحكم على الجودة. غالبا ما يبدو الإعداد الأعلى صوتا أفضل حتى عندما لا يكون قرار المعالجة أفضل.
- استخدم نقطة نهاية تجاوز المكون الإضافي للمقارنة واحتفظ بمصدر غير معالج أو إصدار مشروع سابق.
- برامج المصنع هي نقاط البداية. يؤدي تحميل البرنامج إلى تغيير معلومات متعددة؛ احفظ الإعدادات المسبق الجديد DAW بعد تكييفه مع المصدر.
- يتم النقاط ملحق المعلمة من عقد المضيف VST3 المثبت. وهو يسرد كل نقطة نهاية مرئية للمضيف، ونطاقها/خياراتها المعروضة، والوضع الافتراضي، وحالة الأتمتة، والمعرف.

6. الحدود والتحذيرات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

- يختلف توفر Sidechain وتسمية الناقل حسب DAW.
- المزيد من الفرق الموسيقية ليست دائما أكثر موسيقية.

يمكن أن يؤدي عدد الموجات الحاملة وعرضها ورنينها إلى إنشاء قمم كبيرة High -

- لا يوجد تغيير مسموع: تأكد من تمكين المكون الإضافي والمجموعة الفرعية ذات الصلة، Mix/Amount ليست بقيمة محايدة، ويحتوي المصدر على طاقة في المنطقة المعالجة.

- مستوى غير متوقع: إرجاع عناصر التحكم في الإدخال والإخراج والإرسال والتعليقات والمزج المتوازي إلى القيم المحفوظة، ثم إعادة بناء كتلة الإعداد واحدة تلو الأخرى.

- الأتمتة لا تتطابق مع اللوحة: أعد تحميل المشروع، وتأكد من أن DAW يعالج إصدار البرنامج الإضافي الحالي، وتحقق مما إذا كان برنامج المصنع أو استدعاء الحالة قد استبدل القيم.

أو التحولات: تجنب إجراء تغييرات فورية على الخوارزمية أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو محددات الإفراط في العينات ما لم يكن الصوت Clicks - مقصودا.

7. أكمل مرجع معلمة المضيف

يحتوي هذا الملحق على جميع المعلمات 25 التي تم عرضها بواسطة VST3 المثبت حاليا على المضيف. يتم إدراج نقاط نهاية النطاق المتكررة EQ عمدا بدلا من طيها. تتم طباعة الخيارات المنفصلة بالكامل عندما يعرضها العقد المضيف.

وظيفة	حالة المضيف	الاقتراضي	النطاق / الخيارات	المعلمة
يضبط مدى سرعة استجابة مرحلة الكاشف أو المغلف أو الحبوب أو الديناميكيات المرتبطة عند البداية.	قابل للتشغيل الآلي	3.0	0.1 ل 200.0	Attack VST3 ID 740224584
التحكم الآلي للمضيف في Bands. يتم عرض النطاق الكامل والاقتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	32	8 ل 64	Bands VST3 ID 93503710
يقوم بإيقاف تشغيل مسار معالجة المكون الإضافي الكامل أو تشغيله من خلال نقطة نهاية التجاوز المرئية للمضيف.	قابل للتشغيل الآلي; Bypass	Off	Off, On	Bypass VST3 ID 1652125811
التحكم الآلي للمضيف في Carrier Count. يتم عرض النطاق الكامل والاقتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	3	2 ل 100	Carrier Count VST3 ID 1948654839
التحكم الآلي للمضيف في Carrier Resonance. يتم عرض النطاق الكامل والاقتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	50.0	0.0 ل 100.0	Carrier Resonance VST3 ID 1112088630
يضبط التردد الرئيسي أو النوتة الموسيقية أو المركز الطيفي الذي تستخدمه هذه الوظيفة.	قابل للتشغيل الآلي	0	-24 ل 24	Carrier Tune VST3 ID 1379506170
يحدد خوارزمية التشغيل، أو شكل الاستجابة، أو الحرف النغمي للكتلة المسماة.	قابل للتشغيل الآلي	30.0	0.0 ل 100.0	Color VST3 ID 1948646219
يضبط مدى حساسية استجابة مرحلة التحليل أو النقل المرتبطة لتفاصيل المصدر.	قابل للتشغيل الآلي	65.0	0.0 ل 100.0	Detail VST3 ID 812259409
يضبط مدى حساسية استجابة مرحلة التحليل أو النقل المرتبطة لتفاصيل المصدر.	قابل للتشغيل الآلي	-70	-90 ل -30	Floor VST3 ID 97526796
يضبط مدى قوة تأثير العملية المسماة على الإشارة.	قابل للتشغيل الآلي	100.0	0.0 ل 100.0	Imprint VST3 ID 1926118409
يضبط التوازن بين الإشارة الأصلية والمسار المعالج بالكامل.	قابل للتشغيل الآلي	100.0	0.0 ل 100.0	Mix VST3 ID 108124
يضبط أو يحد من مستوى الإخراج النهائي بعد المعالجة الرئيسية للمكون الإضافي.	قابل للتشغيل الآلي	0.0	-18.0 ل 6.0	Output VST3 ID 1141971201
يضبط مدى حساسية استجابة مرحلة التحليل أو النقل المرتبطة لتفاصيل المصدر.	قابل للتشغيل الآلي	25.0	0.0 ل 100.0	Pressure VST3 ID 871241285

وظيفة	حالة المضيف	الافتراضي	النطاق / الخيارات	المعتمدة
يختار برنامج المصنع. يؤدي تحميل برنامج إلى استدعاء مجموعة منسقة من معلمات المكونات الإضافية.	قابل للتشغيل الآلي	Init	Init, Classic Talk Box, Robot Choir, Formant Glass, Low Iron Chant, Ringed Metal, Air Whisper, Hollow Invert, 100 Voice Cloud, Clean Broadcast, Chrome Robot, Pocket Robot, Giant Robot, Rust Robot, Neon Robot, Servo Choir, Data Droid, Broken Android, Wide Machine, Tiny Circuit, Breath Print, Ghost Air, Frost Whisper, Sand Whisper, Secret Radio, Silver Breath, Dark Hiss, Wide Whisper, Close Whisper, Sibilant Cloud, Crystal Formant, Velvet Morph, Glass Choir, Alien Vowel, Rubber Formant, Liquid Mouth, Formant Lift, Formant Drop, Wide Morph, Micro Formants, Chrome Ring, Tin Pulse, Steel Teeth, Bell Circuit, Cold Motor, Broken Metal, Razor Ring, Low Gear, Wide Alloy, Nano Ring, Hollow Core, Reverse Vowel, Empty Shell, Dark Negative, Bright Invert, Thin Void, Wide Hollow, Invert Bass, Ghost Cavity, Crushed Invert, Sub Chant, Monastery Iron, Deep Machine, Low Formant, Bass Drone Print, Octave Below, Dark Stack, Slow Temple, Heavy Vowel, Underworld Choir, Tight Gate, Percussive Print, Fast Chopper, Snare Robot, Drum Carrier, Pluck Tracker, Staccato Glass, Slow Bloom, Pumped Motion, Rhythm Invert, Stereo Cloud, 100 Voice Aurora, Wide Choir, Detuned Sky, Soft Halo, Bright Horizon, Dark Atmosphere, Cloud Shift Up, Cloud Shift Down, Infinite Wash, OTT Talk, OTT Robot, OTT Whisper, OTT Glass, OTT Metal, OTT Hollow, Hard Squash, Air Pressure, Dense Broadcast, Final Boss Vocoder, Vintage Eight, Analog Twelve, Studio Sixteen, Speech Twenty, Clear Twenty Four, Modern Thirty Two, Detail Forty, Hi Fi Forty Eight, Precision Fifty Six, Surgical Sixty Four, Dual Anchor Saw, Power Trio Saw, Five Voice Saw, Twelve Voice Saw, Saw Pulse Blend, Balanced Pulse, Bright Pulse Stack, Narrow Pulse Stack, Fifth Up Carrier, Fifth Down Carrier	Program VST3 ID 1886548852
التحكم الآلي للمضيف في Range High. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	14000	2000 ل 18000	Range High VST3 ID 281556343
التحكم الآلي للمضيف في Range Low. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	90	40 ل 500	Range Low VST3 ID 1810201823
يضبط المدة التي تستغرقها عملية الكاشف أو المغلف أو الصدى أو الرنين المرتبطة للتعافي أو الاضمحلال.	قابل للتشغيل الآلي	50	5 ل 2000	Release VST3 ID 1090594823
يحرك درجة الصوت أو بنية التردد أو حجم الرنين المتصور للعملية المحددة.	قابل للتشغيل الآلي	0	-24 ل 24	Shift VST3 ID 109407362
التحكم الآلي للمضيف في Sibalance. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	50.0	0.0 ل 100.0	Sibalance VST3 ID 797472958

وظيفة	حالة المضيف	الافتراضي	النطاق / الخيارات	المعتمدة
التحكم الآلي للمضيف في Sidechain. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	Off	Off, On	Sidechain VST3 ID 302364618
التحكم الآلي للمضيف في Tone. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	0.0	-100.0 ل 100.0	Tone VST3 ID 3565938
يحدد خوارزمية التشغيل، أو شكل الاستجابة، أو الحرف النغمي للكتلة المسماة.	قابل للتشغيل الآلي	Vocoder	Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert	Type VST3 ID 3575610
يحرك درجة الصوت أو بنية التردد أو حجم الرنين المتصور للعملية المحددة.	قابل للتشغيل الآلي	0.0	-100.0 ل 100.0	Warp VST3 ID 3641992
التحكم الآلي للمضيف في Whiten. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	75.0	0.0 ل 100.0	Whiten VST3 ID 1358674277
يضبط انتشار الاستريو أو التوزيع الجانبي للإشارة المعالجة.	قابل للتشغيل الآلي	100	0 ل 200	Width VST3 ID 113126854

أساس التوثيق

تم إعداده من الكتالوج العام الحالي، وملخص المنتج المحلي الحالي وملاحظات التنفيذ حيثما كان ذلك متاحاً، والأدلة الإنجليزية الموجودة حيثما كان ذلك متاحاً، ومسحاً ضوئياً مباشراً لعقد المضيف VST3 المثبت. يتم استبعاد تفاصيل التنفيذ الداخلي التي لا يواجهها المستخدم عمداً؛ يتم توثيق كافة الميزات التي تواجه المستخدم وعناصر التحكم المرئية للمضيف.